

C64uRemote für M5Stack Core

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Willkommen	2
Das brauchst du	2
Erste Einrichtung	2
Die drei Tasten	2
Der Hauptbildschirm	3
CPU-Geschwindigkeit ändern	3
Joystickports tauschen	3
Spiele per Karte starten (RFID)	3
Einfach auflegen (Automatik)	4
Über die Kachel RFID	4
Welche Dateien funktionieren	4
Befehlskarten	4
Eine Befehlskarte anlegen	5
PowerOff mit Abfrage	5
Was auf der Karte steht	5
Spiele direkt von der SD starten (ohne Karte)	5
NFC-Karten beschreiben und verwalten	6
NFC-Write: Karte mit einem Spiel belegen	6
NFC-Info: Karte auslesen	6
NFC-Dump und NFC-Restore: Karten kopieren	6
WLAN einrichten	6
Weg 1: Netz suchen und Passwort per Karte	7
Karte auflegen genügt	7
Weg 2: Datei auf der SD-Karte	7
Weg 3: Setup-Portal	7
Einstellungen im Überblick	8
NFC und WLAN	8
Tastenbelegung	8
Anzeige und Effekte	8
C64-Optionen	9
Sonstiges	9
Häufige Fragen	9
Lizenz	9
Entstehung	10

Willkommen

C64uRemote verwandelt einen **M5Stack Core** in eine komfortable Fernbedienung für den **Commodore 64 Ultimate (c64u)** und den **Ultimate64 Elite-II**. Über das WLAN steuerst du den Rechner fern: Reset, Reboot, Ausschalten, das Ultimate-Menü öffnen und die CPU-Geschwindigkeit umstellen.

Mit dem optionalen **RFID2-Leser** und einer **microSD-Karte** wird daraus eine Spielekonsole zum Auflegen: Du hältst eine NFC-Karte an das Gerät, und das zugehörige Spiel startet auf dem C64. Die Karten sind kompatibel zum TeensyROM- und Zaparoo-Format – dieselbe Karte funktioniert an beiden Systemen.

Dieses Projekt baut auf der ursprünglichen Idee von Karl Prosser (@klumsy) auf und wurde von Martin Oswald (@mad, 1MHz.de) für den M5Stack Core erweitert.

Das brauchst du

Zwingend erforderlich:

- Ein M5Stack Core (Basic, Gray oder Fire)
- Ein Commodore 64 Ultimate bzw. Ultimate64 Elite-II im selben WLAN

Optional, für die NFC-Funktionen:

- M5Stack Unit RFID2 (WS1850S), angeschlossen an Port A
- Eine microSD-Karte (FAT32 formatiert) im Core
- NFC-Karten: empfohlen NTAG215, es gehen auch NTAG213/216 und MIFARE Classic

Ohne Leser oder SD-Karte laufen alle übrigen Funktionen normal weiter.

Erste Einrichtung

Damit der Core deinen C64 findet, müssen einmalig die WLAN-Zugangsdaten und die Adresse des C64 hinterlegt werden. Das geht **direkt am Gerät** unter *SETUP* → *WLAN* – der Quelltext muss dafür nicht mehr angefasst werden. Die Daten landen im internen Speicher und überstehen jeden Neustart. Wie das im Einzelnen läuft, steht im Kapitel *WLAN einrichten*.

Wer die Zugangsdaten lieber schon beim Programmieren mitgibt, trägt sie weiterhin in `build_env.h` ein (siehe technische Dokumentation). Sie gelten dann als Startwerte für den allerersten Start.

Der Verbindungsstatus steht immer oben links im Display:

Anzeige	Bedeutung
C64U OK (grüner Punkt)	Alles verbunden, bereit
NO C64U (blau)	WLAN da, aber der C64 antwortet nicht
AUTH? (gelb)	C64 erreichbar, aber Passwort stimmt nicht
NO WIFI (rot)	Keine WLAN-Verbindung

Rechts daneben siehst du die IP-Adresse, die aktuelle CPU-Geschwindigkeit und ob RFID-Leser und SD-Karte erkannt wurden.

Die drei Tasten

Der Core hat drei Tasten unter dem Display: **A**, **B** und **C**. Die unterste Zeile im Bildschirm zeigt dir immer, was sie gerade tun – für A und C als Pfeil mit dem Tastenbuchstaben, für B als Text.

Taste	Kurzer Druck	Langer Druck (ab 0,6 s)
A	eine Auswahl nach links / oben	zurück bzw. zum Hauptbildschirm

Taste	Kurzer Druck	Langer Druck (ab 0,6 s)
B	auswählen / bestätigen	Sonderfunktion (frei belegbar)
C	eine Auswahl nach rechts / unten	Sonderfunktion (frei belegbar)

Der Hauptbildschirm

Oben die Statusleiste, in der Mitte das animierte Logo, darunter alle Befehle als Kacheln:

RESET	REBOOT	MENU	POWER	CPU
JOY	RFID	SD	STATUS	SETUP

Mit **A** und **C** wählst du eine Kachel aus (sie wird hell umrandet), mit **B** löst du sie aus.

Kachel	Was passiert
RESET	Der C64 wird zurückgesetzt (wie die Reset-Taste)
REBOOT	Der C64 startet komplett neu
MENU	Öffnet oder schließt das Ultimate-Menü am C64
POWER	Schaltet den C64 aus – zur Sicherheit zweimal drücken
CPU	CPU-Geschwindigkeit ansehen und ändern
JOY	Joystickports am C64 tauschen (Normal ↔ Swapped)
RFID	Karte auflegen und das darauf gespeicherte Spiel starten
SD	Ein Spiel direkt von der SD-Karte auswählen und starten
STATUS	Ausführliche Verbindungsinfos, Verbindungstest mit B
SETUP	Einstellungen und NFC-Werkzeuge

Ausschalten (POWER): Aus Versehen ausschalten wäre ärgerlich, deshalb kommt zuerst die Abfrage *POWER OFF? NOCHMAL!*. Erst ein zweiter Druck auf **B** innerhalb des Zeitfensters schaltet wirklich aus.

CPU-Geschwindigkeit ändern

Kachel **CPU** wählen und mit **B** öffnen. Oben steht die aktuelle Geschwindigkeit, darunter die Auswahlliste. Mit **A/C** die gewünschte Geschwindigkeit wählen, mit **B** setzen. Der Core liest die verfügbaren Stufen direkt vom C64 aus, du bekommst also genau die Werte, die dein Gerät kann.

Joystickports tauschen

Manche Spiele erwarten den Joystick in Port 1, andere in Port 2. Statt das Kabel umzustecken, lässt sich die Belegung im C64 vertauschen.

Kachel **JOY** wählen und mit **B** auslösen – jedes Auslösen schaltet zwischen *Normal* und *Swapped* hin und her, kurz erscheint *JOY Swapped* bzw. *JOY Normal*.

Unter *SETUP* → *Joystick* steht der aktuelle Stand, und dort schaltest du durch alle Werte, die dein C64 anbietet: neben *Normal* und *Swapped* je nach Firmware auch *WASD P1* und *WASD P2* – dann steuert die Tastatur den jeweiligen Port.

Einen eigenen Fernsteuerbefehl gibt es dafür in der Ultimate-Firmware nicht. Der Core setzt die Einstellung *Joystick Swapper* in der C64-Konfiguration, genau wie bei der CPU-Geschwindigkeit. Der Stand bleibt deshalb erhalten, bis er wieder geändert wird – auch über einen Reset hinweg.

Spiele per Karte starten (RFID)

Voraussetzung: RFID2-Leser angeschlossen, microSD mit deinen Spielen eingelegt, und die Karte wurde vorher beschrieben (siehe unten).

Einfach auflegen (Automatik)

Im Normalfall musst du gar nichts bedienen: Solange der Hauptbildschirm zu sehen ist, schaut der Core im Hintergrund regelmäßig nach, ob eine Karte aufliegt. Sobald er eine erkennt, wechselt er von selbst in den Lesemodus und startet das hinterlegte Programm.

Danach bleibt die Leseseite noch etwa 20 Sekunden stehen, du kannst also gleich die nächste Karte auflegen. Danach – oder sobald du eine Taste drückst – geht es zurück zum Hauptbildschirm.

Wie oft nachgeschaut wird, stellst du unter *SETUP* → *Auto-NFC* ein:

Einstellung	Bedeutung
Off	keine Hintergrundabfrage, Karten nur über die Kachel RFID
1.5s	sehr sparsam
0.7s	Werkseinstellung, guter Kompromiss
0.3s	reagiert am schnellsten

Die Abfrage ist so kurz, dass sie selbst in der Stellung *0.3s* weder die Animation noch die Bedienung merklich bremst.

Über die Kachel RFID

Willst du bewusst eine Karte einlesen – oder ist *Auto-NFC* ausgeschaltet – geht es auch von Hand:

1. Kachel **RFID** wählen und mit **B** öffnen.
2. Die NFC-Karte auf den Leser legen.
3. Der Core liest den gespeicherten Pfad, holt die Datei von der SD-Karte und schickt sie an den C64. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Upload.
4. Nach *GESTARTET*: ... läuft das Spiel.

Karte abnehmen, nächste auflegen – der Bildschirm bleibt im Lesemodus, du kannst also mehrere Karten hintereinander abspielen.

Welche Dateien funktionieren

Endung	Was es ist
.prg	Programm (wird geladen und gestartet)
.crt	Modul/Cartridge
.sid	SID-Musik
.mod	Amiga-MOD-Musik
.d64 .d71 .d81 .g64 .g71	Diskettenabbilder

Bei Diskettenabbildern wird das Abbild als Laufwerk 8 eingelegt. Was danach passiert, stellst du im Setup unter *Disk Action* ein: nur einlegen, einlegen und Reset, oder einlegen und das erste Programm automatisch starten.

Befehlskarten

Eine Karte muss nicht auf ein Spiel zeigen – sie kann auch einen **Befehl** tragen. Aufgelegt löst sie ihn sofort aus, ganz ohne Menü und ohne SD-Karte.

Karte	Wirkung
Reset	Setzt den C64 zurück
Reboot	Startet den C64 komplett neu
Ultimate Menu	Öffnet oder schließt das Ultimate-Menü

Karte	Wirkung
PowerOff direkt	Schaltet sofort aus
PowerOff mit Abfrage	Fragt nach – zum Bestätigen die Karte innerhalb des Zeitfensters ein zweites Mal auflegen
CPU x MHz	Stellt die CPU auf den auf der Karte hinterlegten Wert
Joystick tauschen	Vertauscht die Joystickports (Normal ↔ Swapped)
Joystick Normal / Swapped / WASD P1 / WASD P2	Setzt die Portbelegung fest auf diesen Wert

Eine Befehlskarte anlegen

1. **NFC-Cmd** in den Einstellungen wählen.
2. Aus der Liste den gewünschten Befehl aussuchen. Nach den festen Einträgen folgen erst die Joystick-Belegungen, dann alle CPU-Stufen, die dein C64 anbietet – eine Karte „CPU 10 MHz“ ist also ein einziger Klick. Rechts steht *JOY* oder *CPU*, damit du die beiden Blöcke auseinanderhältst.
3. Karte auflegen, *KARTE OK* bedeutet: geschrieben und geprüft.

PowerOff mit Abfrage

Die Wartezeit steht **auf der Karte**, nicht im Gerät. Beim Anlegen wird der Wert aus *NFC-Cmd PowOff* übernommen (3, 5, 8 oder 15 Sekunden, Werkseinstellung 8 s). Legst du so eine Karte auf, erscheint *POWER OFF? NOCHMAL!* mit einem Countdown. Zum Ausschalten:

- die **gleiche Karte** noch einmal auflegen, oder
- die **Taste** drücken

Läuft der Countdown ab oder kommt eine andere Karte, passiert nichts. Eine Karte mit der Zeit **0** schaltet ohne Nachfrage sofort aus.

Was auf der Karte steht

Der Befehl ist gewöhnlicher Text in einem NDEF-Record – du kannst ihn mit jeder NFC-App am Telefon ansehen oder selbst schreiben:

```

CMD:RESET
CMD:REBOOT
CMD:MENU
CMD:POWEROFF=0      sofort ausschalten
CMD:POWEROFF=8      nachfragen, 8 Sekunden Zeit
CMD:CPU=10          CPU auf 10 MHz
CMD:JOY             Joystickports umschalten
CMD:JOY=SWAPPED     Ports fest setzen; auch NORMAL, WASD1, WASD2

```

Groß- und Kleinschreibung sind egal. Dasselbe Format verstehen die M5Dial- und die M5Stack-Core-Fassung, eine Karte läuft also an beiden Geräten.

Spiele direkt von der SD starten (ohne Karte)

Kachel **SD** öffnen. Du siehst die Dateien und Ordner deiner SD-Karte. Damit kannst du auch ohne NFC-Karte etwas starten – praktisch zum Ausprobieren.

Im SD-Menü sind die Tasten besonders belegt, weil hier oft viel gescrollt wird:

Taste	Funktion
A / C kurz	einen Eintrag hoch / runter

Taste	Funktion
A lang	einen Ordner zurück
C halten	scrollt automatisch weiter
B	Datei starten (oder Ordner öffnen)
B lang	zurück zum Hauptbildschirm

In der Titelzeile stehen diese Sonderfunktionen als Erinnerung.

NFC-Karten beschreiben und verwalten

Alle Karten-Werkzeuge findest du unter **SETUP** ganz oben. Setup öffnest du mit der Kachel **SETUP**; die ersten vier Einträge sind die NFC-Aktionen.

NFC-Write: Karte mit einem Spiel belegen

1. Setup öffnen, **NFC-Write** ist schon ausgewählt → **B**.
2. Auf der SD-Karte die gewünschte Spieldatei auswählen → **B**.
3. Die NFC-Karte auflegen.
4. Der Pfad wird geschrieben und sofort zur Kontrolle zurückgelesen. *KARTE OK* heißt: erfolgreich.

Das Format ist kompatibel zum TeensyROM/Zaparoo-System. Eine so beschriebene Karte funktioniert an beiden Geräten, solange die Ordnerstruktur auf beiden SD-Karten gleich ist. Du kannst Karten auch mit dem Handy beschreiben (App *NFC Tools*, Text-Record).

NFC-Info: Karte auslesen

Zeigt alles, was auf der Karte steht: UID, Kartentyp, Speichergröße, den gespeicherten Pfad und ob die Datei auf der SD-Karte tatsächlich vorhanden ist. Mit **A** oder **C** blätterst du auf **Seite 2**, die technische Rohdaten, Lock-Bits, Zugriffsschutz und den Lesezähler zeigt.

Praktisch: So findest du Karten, deren Spiel du umbenannt oder verschoben hast – die Zeile *Datei* meldet dann „NICHT auf SD“.

NFC-Dump und NFC-Restore: Karten kopieren

- **NFC-Dump** sichert den kompletten Karteninhalt als Textdatei im Ordner /NFC-DUMPS/ auf der SD-Karte. Funktioniert mit allen Karten, auch fremden MIFARE-Karten ohne Text.
- **NFC-Restore** schreibt so einen Dump wieder auf eine (leere) Karte.

Damit klonst du Karten. Ein Hinweis: Die Seriennummer (UID) einer Karte ist fest im Chip und lässt sich nicht kopieren – der Inhalt aber vollständig. Für Spielkarten reicht das, denn dort zählt der gespeicherte Pfad.

WLAN einrichten

Alles dazu steckt unter **SETUP** → **WLAN**. Mit **A** und **C** wählst du einen Eintrag, mit **B** löst du ihn aus. Der Core merkt sich bis zu **vier Netze** und probiert sie beim Verbinden nacheinander durch – praktisch, wenn du zwischen Zuhause und einem Handy-Hotspot wechselst.

Eintrag	Wirkung
Netz suchen	Umgebung durchsuchen und ein Netz aus der Liste wählen
Von SD laden	wifi.txt von der microSD einlesen
Setup-Portal	Eigener Accesspoint mit Weboberfläche
Gespeichert	Gespeichertes Netz auswählen und verbinden
Auf NFC-Karte	Gespeichertes Netz auf eine NFC-Karte schreiben
Auf SD sichern	Alle gespeicherten Netze als wifi.txt auf die microSD

Eintrag	Wirkung
Netz löschen	Einen einzelnen Eintrag entfernen
Alle löschen	Alle Zugangsdaten verwerfen

Weg 1: Netz suchen und Passwort per Karte

Netz suchen zeigt nach ein paar Sekunden die gefundenen Netze mit ihrer Signalstärke. Ein bereits gespeichertes Netz ist mit *bekannt* markiert und verbindet sich sofort, ein offenes Netz mit *offen* braucht kein Passwort.

Bei allen anderen fragt der Core nach dem Passwort und wartet auf eine NFC-Karte. Auf der Karte steht ein ganz normaler Textrecord im selben Schema, das auch WLAN-QR-Codes benutzen:

WIFI:S:MeinWLAN;T:WPA;P:MeinPasswort;;

Geschrieben wird die Karte mit dem Handy, zum Beispiel mit der App **NFC Tools** (*Schreiben* → *Datensatz hinzufügen* → *Text*). Steht auf der Karte nur das Passwort ohne das WIFI:-Präfix, wird es dem vorher gewählten Netz zugeordnet.

Das Passwort steht unverschlüsselt auf der Karte. Nach dem Einrichten die Karte am besten wieder überschreiben – im Gerät liegt es danach ohnehin im internen Speicher.

Karte auflegen genügt

Eine vollständige WIFI:-Karte wirkt auch **außerhalb** der Einrichtung: Legst du sie auf dem Hauptbildschirm auf, speichert der Core das Netz und verbindet sich sofort damit. Er wartet bis zu acht Sekunden und meldet dann *WLAN AKTIV* mit der IP-Adresse oder *NETZ NICHT DA*, wenn das Netz nicht in Reichweite ist. Ist das Netz schon verbunden, passiert nichts weiter (*SCHON VERBUNDEN*) – die Karte darf also liegen bleiben.

So bekommt ein zweites Gerät seine Zugangsdaten in wenigen Sekunden.

Weg 2: Datei auf der SD-Karte

Lege eine Textdatei `wifi.txt` in das Hauptverzeichnis der microSD:

```
ssid = MeinWLAN
pass = MeinWlanPasswort
```

```
ssid = Hotspot
pass = geheim123
```

```
host      = 192.168.0.64
hostpass =
```

Jede neue `ssid`-Zeile beginnt einen neuen Eintrag, Zeilen mit `#` sind Kommentare. Gelesen wird die Datei beim Start (solange noch kein Netz gespeichert ist) und jederzeit über *Von SD laden*.

Umgekehrt schreibt **Auf SD sichern** alle gespeicherten Netze samt `host` und `hostpass` wieder in genau dieses Format heraus. Eine schon vorhandene `wifi.txt` wird dabei nach `wifi.bak` umbenannt, es geht also nichts verloren. Damit lässt sich ein zweites Gerät ohne Tipperei einrichten – die Passwörter stehen dabei im Klartext auf der Karte.

Weg 3: Setup-Portal

Setup-Portal macht aus dem Core für fünf Minuten einen eigenen Accesspoint. Auf dem Display stehen Netzname, Passwort und die Adresse, die du im Browser öffnest. Dort trägst du SSID und Passwort ein – wahlweise aus der Liste der gefundenen Netze oder von Hand – und optional Adresse und Passwort des C64.

Nach dem Speichern schaltet der Core den Accesspoint ab und verbindet sich mit dem neuen Netz. Dass die Browserverbindung dabei abbricht, ist normal.

Einstellungen im Überblick

Im **SETUP** findest du nach den NFC-Aktionen alle Einstellungen. Sie werden dauerhaft gespeichert und nach dem Aus- und Einschalten wieder geladen.

NFC und WLAN

Einstellung	Auswahl
NFC-Zufall	Zufallskarte für ein Verzeichnis anlegen
NFC-Cmd	Befehlskarte anlegen (siehe Kapitel <i>Befehlskarten</i>)
NFC-Cmd PowOff	Vorgabe für die Abfragezeit einer PowerOff-Befehlskarte: 3, 5, 8, 15 s
WLAN	Untermenü der WLAN-Einrichtung (siehe Kapitel <i>WLAN einrichten</i>)
Auto-NFC	Abstand der Hintergrundabfrage: <i>Off</i> , 1.5s, 0.7s, 0.3s

Tastenbelegung

Einstellung	Was sie tut
Taste B lang	Aktion beim langen Druck auf B
Taste C lang	Aktion beim langen Druck auf C
B lang + C	Aktion für die Tastenfolge B lang, dann C
B lang + A	Aktion für die Tastenfolge B lang, dann A

Jede dieser vier lässt sich auf **Off**, **Reset**, **Reboot**, **Menu** oder **PowerOff** stellen. Werkseinstellung: B lang = Reset, C lang = Menu, B+C = Reboot, B+A = aus.

So funktionieren die Tastenfolgen (einhändig): B gedrückt halten, bis *LOSLASSEN, DANN A / C* erscheint, dann loslassen und kurz A oder C tippen. Machst du nichts, läuft nach kurzer Zeit die Aktion von „B lang“.

Einstellung	Auswahl
PowerOff Kombi	Ob PowerOff per Tastenfolge nachfragt (mit A bestätigen) oder direkt ausschaltet
PowerOff Zeit	Wie lange die Ausschalt-Abfrage gilt (0,5 bis 3,0 s)
Kombi Zeit	Wie lange nach „B lang“ auf die zweite Taste gewartet wird (0,5 bis 3,0 s)

Anzeige und Effekte

Einstellung	Auswahl
Animations Effect	Logo-Animationen ein/aus Welcher Effekt: Auto (Wechsel), Static, Water, RotoZoom, SineWave, Ripple, Raster
FX Detail	Half oder Full – Half rechnet gröber, läuft dafür flüssiger (auf dem Core Basic empfohlen)
Anim Speed	Geschwindigkeit der Animationen: Slow / Normal / Fast
Effect Time	Wie lange ein Effekt läuft: Short / Normal / Long

Einstellung	Auswahl
Static Time	Wie lange das ruhige Logo dazwischen zu sehen ist
Brightness	Display-Helligkeit (32 bis 255)

C64-Optionen

Einstellung	Auswahl
Disk Action	Nach dem Einlegen eines Disk-Abbilds: nur einlegen (Mount), einlegen + Reset, oder einlegen + erstes Programm starten
Disk Drive Joystick	Ziellaufwerk: Auto (Bus 8), oder fest A / B Portbelegung im C64: <i>Normal</i> , <i>Swapped</i> , je nach Firmware <i>WASD P1</i> / <i>WASD P2</i>

Sonstiges

Einstellung	Auswahl
Beep	Tastenton ein/aus
Factory Reset	Alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Häufige Fragen

Der Core zeigt „NO WIFI“. Prüfe, ob WLAN-Name und Passwort korrekt hinterlegt sind und der Router in Reichweite ist. Der Core versucht die Verbindung alle paar Sekunden erneut.

„AUTH?“ in der Statusleiste. Im C64 ist ein Netzwerkpasswort gesetzt, das im Core nicht hinterlegt ist. Passwort im C64-Menü prüfen oder im `build_env.h` eintragen.

Eine Karte startet nichts / „TYP UNBEKANNT“. Der Ultimate kann nur die oben gelisteten Dateitypen starten. Prüfe mit **NFC-Info**, welcher Pfad und welche Endung auf der Karte stehen und ob die Datei auf der SD liegt.

Die SD-Karte wird nicht erkannt. FAT32 formatieren, maximal 32 GB, und notfalls eine andere Karte probieren. Der Core versucht automatisch zwei Geschwindigkeiten.

Das PowerOff-Kommando meldet einen Fehler. Das ist normal – beim Ausschalten antwortet der C64 oft nicht mehr sauber.

Kann ich dieselben Karten am TeensyROM benutzen? Ja. Das Kartenformat ist identisch. Wichtig ist nur, dass die Ordner auf beiden SD-Karten gleich heißen.

Lizenz

C64uRemote steht unter der **MIT-Lizenz**. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei `LICENSE` im Projektstamm.

Ursprung ist das Projekt **C64uRemote von Karl Prosser (@klumsy)**, <https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote>, das er unter der MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese Fassung ist eine daraus abgeleitete Erweiterung und steht unter denselben Bedingungen:

- Copyright (c) 2026 Karl Prosser – Originalprojekt
- Copyright (c) 2026 Martin Oswald (@mad, <https://1MHz.de>) – Portierung und Erweiterungen

Die MIT-Lizenz erlaubt es, die Software zu benutzen, zu verändern und weiterzugeben, auch kommerziell. Einzige Bedingung: **Copyright-Vermerk und Lizenztext müssen erhalten bleiben** und jeder Kopie beiliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen.

Die eingebundenen Bibliotheken haben ihre eigenen Lizenzen: M5Unified und M5GFX (MIT, © M5Stack), ArduinoJson (MIT, © Benoit Blanchon) sowie MFRC522_I2C (https://github.com/kkl-oesener/MFRC522_I2C). Sie werden beim Bauen von PlatformIO geladen.

Entstehung

Portierung, Erweiterungen und Handbücher sind mit Unterstützung von Claude (Anthropic) entstanden. Konzept, Idee, Hardware-Entscheidungen und sämtliche Tests auf den echten Geräten: Martin Oswald (@mad).